

Gereksinimler Dokümanı

OceanLens-AR Eğitim Uygulaması

1. Genel Bakış

Bu doküman, OceanLens-AR uygulamasının fonksiyonel ve non-fonksiyonel gereksinimlerini tanımlar.

2. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

2.1 Ana Menü Ekranı (Home Screen)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-1.1	Ana menü görüntüleme	Kullanıcıya 4 ana özelliğe erişim sağlayan ana menü sayfası gösterilmelidir	KRITİK
FR-1.2	Navigasyon kartları	Her özellik için tıklanabilir kart olmalıdır (Müzayede, Oyun, Quiz, Akvaryum)	KRITİK
FR-1.3	Görsel kimlik	Tüm kartlar glassmorphic tasarım ve ocean renk paletine sahip olmalıdır	YÜKSEK
FR-1.4	Ses geribildirim	Her kart tıklamasında click sesi oynatılmalıdır	ORTA

2.2 Müze Modülü (Museum Module)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-2.1	Balık listesi	Veritabanında tanımlı tüm deniz balıkları listelenmelidir	KRITİK
FR-2.2	Balık kartları	Her balık için görünüş, tür, derinlik, bilgi gibi bilgiler gösterilmelidir	KRITİK
FR-2.3	Detay sayfası	Balık tıklandığında detaylı bilgi sayfası	KRITİK

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
		açılmalıdır	
FR-2.4	Balık resmi	Her balığın 3D modeli veya yüksek kaliteli resmi olmalıdır	YÜKSEK
FR-2.5	Türkçe içerik	Tüm balık bilgileri Türkçe olmalıdır	KRITİK
FR-2.6	Arama/Filtreleme	Balıkları ada veya türe göre filtreleyebilme (future)	ORTA

2.3 AR Balık Görüntüleme (AR Viewer Module)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-3.1	AR görüntü	Seçilen balık 3D olarak AR ortamda görüntülenmelidir	KRITİK
FR-3.2	Döndürme kontrolü	Kullanıcı iki parmakla balığı döndürebilmelidir	YÜKSEK
FR-3.3	Yaklaştırma/Uzaklaştırma	Pinch gesture ile yakınlaştırıp uzaklaştırılabilmelidir	YÜKSEK
FR-3.4	Hareketlendir	Balık doğal yüzme animasyonu göstermelidir	YÜKSEK
FR-3.5	ARCore/ARKit uyumluluğu	Android için ARCore, iOS için ARKit kullanmalıdır	KRITİK
FR-3.6	Model yükleme	3D modeller hızlı yüklenmelidir (< 2 saniye)	YÜKSEK
FR-3.7	Hata yönetimi	AR desteklemeyen cihazlarda hata mesajı gösterilmelidir	YÜKSEK

2.4 Oyun Modülü (Game Module)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-4.1	Oyun başlatma	"Oyunu Başlat" butonuna basıldığında oyun başlamalıdır	KRITİK
FR-4.2	Oyuncu kontrolü	Oyuncu balığı ekranı kaydırarak hareket	KRITİK

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
		ettirebilmelidir	
FR-4.3	Balık yeme mekanikü	Oyuncu balığı, kendisinden küçük balıkları yiyerek büyümelidir	KRITİK
FR-4.4	Düşman dinamiği	Kendisinden büyük balıklar oyuncu balığını avlamalıdır	KRITİK
FR-4.5	Skor sistemi	Her yenen balık için puan kazanılmalıdır	YÜKSEK
FR-4.6	Oyun sonu	Oyuncu balığı yenildiğinde "Game Over" ekranı gösterilmelidir	KRITİK
FR-4.7	Quiz popup'ları	15 saniyede bir eğitim quizi popup gösterilmelidir	YÜKSEK
FR-4.8	Ses efektleri	Yeme sesi, ölüm sesi gibi ses efektleri oynatılmalıdır	ORTA
FR-4.9	Performans	Oyun 60 FPS hızında çalışmalıdır	YÜKSEK
FR-4.10	Oyun skoru kaydı	En yüksek skor kaydedilmelidir (future)	ORTA

2.5 Quiz Modülü (Quiz Module)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-5.1	Quiz başlatma	Quiz sayfası 200 sorulu deniz bilimi sorusu göstermelidir	KRITİK
FR-5.2	Soru sunumu	Her soru tek bir sayfa üzerinde 4 seçenekle gösterilmelidir	KRITİK
FR-5.3	Cevap seçimi	Kullanıcı 4 seçenekten birini seçebilmelidir	KRITİK
FR-5.4	Geri bildirim	Cevap seçilince doğru/yanlış bildirimi gösterilmelidir	YÜKSEK
FR-5.5	İlerleme takibi	Quiz ilerleme barı "X/200" format gösterilmelidir	YÜKSEK

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-5.6	Soru tekrarı yok	Cevaplanan sorular tekrar gösterilmemelidir	KRİTİK
FR-5.7	Türkçe sorular	Tüm 200 soru Türkçe ve deniz temasında olmalıdır	KRİTİK
FR-5.8	Ses geri bildirimi	Doğru cevap: "correct.wav", Yanlış cevap: "wrong.wav" oynatılmalıdır	ORTA
FR-5.9	İlerleme kaydı	Cevaplanan sorular kalıcı olarak kaydedilmelidir	KRİTİK
FR-5.10	Ödül sistemi	Her 5 doğru cevap için sticker ödülü verilmelidir	YÜKSEK
FR-5.11	Quiz bitişi	Tüm sorular cevaplandıktan sonra tebrik mesajı gösterilmelidir	ORTA

2.6 Akvaryum Modülü (Aquarium Module)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-6.1	Akvaryum tuval	Boş bir akvaryum tuvali (mavi background) gösterilmelidir	KRİTİK
FR-6.2	Sticker deposu	Ödüllendirilmiş sticker'ların listesi gösterilmelidir	YÜKSEK
FR-6.3	Sürükle-bırak	Sticker'lar tuvalın üzerine sürüklenip bırakılabilmelidir	KRİTİK
FR-6.4	Boyut ayarlama	Yapıştırılmış sticker'lar pinch ile boyutlandırılabilirdir	YÜKSEK
FR-6.5	Döndürme	Sticker'lar döndürülebilmelidir (future)	ORTA
FR-6.6	Silme	Sticker'lar uzun basılıp silinebilmelidir	ORTA
FR-6.7	Otomatik kaydet	Akvaryum tasarımı otomatik olarak	KRİTİK

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
		kaydedilmelidir	
FR-6.8	Tasarım yükle	Uygulama açıldığında önceki akvaryum tasarımı yüklenmelidir	KRITİK
FR-6.9	Paylaş	Akvaryum tasarımı ekran görüntüsü alınabilmelidir (future)	ORTA

2.7 Ses Sistemi (Audio System)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Öncelik
FR-7.1	UI sesleri	Tüm buton tıklamalarında click sesi oynatılmalıdır	ORTA
FR-7.2	Oyun sesleri	Yeme, ölüm, çarpışma ses efektleri oynatılmalıdır	YÜKSEK
FR-7.3	Quiz sesleri	Doğru/yanlış cevap için ses efektleri oynatılmalıdır	ORTA
FR-7.4	Arka plan müziği	Oyun sırasında ambient water sesi döngüye alınmalıdır	ORTA
FR-7.5	Multikanal	Birden fazla ses aynı anda oynatılabilmelidir	YÜKSEK
FR-7.6	Ses kontrolü	Kullanıcı sesi kapatıp açabilmelidir (future)	ORTA
FR-7.7	Sessize mod	Cihaz sessize alınırsa sesler otomatik kapatılmalıdır	ORTA

3. Non-Fonksiyonel Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

3.1 Performans (Performance)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Hedef Değer
NFR-1.1	Startup süresi	Uygulama başlatılması	< 3 saniye
NFR-1.2	Ekran yükleme	Herhangi bir ekran açılması	< 1 saniye

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Hedef Değer
NFR-1.3	Oyun FPS	Oyun performansı	60 FPS
NFR-1.4	3D model yükleme	AR modeli yükleme	< 2 saniye
NFR-1.5	Bellek kullanımı	Aktif kullanım sırasında	< 150 MB
NFR-1.6	Depolama alanı	Uygulama boyutu	< 300 MB

3.2 Güvenilirlik (Reliability)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Hedef Değer
NFR-2.1	Uptime	Uygulama çalışma oranı	> 99%
NFR-2.2	Çökmeme	Crash oranı	< 0.1%
NFR-2.3	Veri kaybı	Quiz/akvaryum veri kaybı oranı	0%
NFR-2.4	Hata toleransı	Ağ hatalarında davranış	Graceful degradation
NFR-2.5	Yeniden başlatma	Çökmeden sonra kurtarılma	Otomatik

3.3 Kullanılabilirlik (Usability)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Standart
NFR-3.1	Kullanıcı arayüzü	UI tasarım	Material 3 Dark Theme
NFR-3.2	Navigasyon	Ekranlar arası geçiş	< 2 adım
NFR-3.3	Yazı boyutu	Metin okunabilirliği	Minimum 12sp
NFR-3.4	Renkler	Renk kombinasyonları	WCAG AA uyumlu
NFR-3.5	İkonlar	İkonların anlamı	Sezgisel ve tanıdık
NFR-3.6	Dil	Kullanıcı arayüzü dili	Türkçe
NFR-3.7	Dokuma feedback	Titreşim/tepki	Uygun kontekste

3.4 Uyumluluk (Compatibility)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Detay
NFR-4.1	Android desteği	Minimum Android sürümü	Android 5.0 (API 21)
NFR-4.2	iOS desteği	Minimum iOS sürümü	iOS 12.0
NFR-4.3	Ekran boyutları	Desteklenen cihazlar	4.5" - 6.7"
NFR-4.4	Orientasyon	Desteklenen yön	Portrait only
NFR-4.5	AR gereksinimleri	AR minimum koşulları	ARCore/ARKit

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Detay
			destekli cihaz

3.5 Güvenlik (Security)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Detay
NFR-5.1	Veri şifreleme	Lokal depolama şifreleme	OS-level encryption
NFR-5.2	Ağ şifreleme	İnternet iletişimi	HTTPS only
NFR-5.3	İzinler	Uygulama izinleri	Minimum gerekli izinler
NFR-5.4	Kod koruması	Release build	Obfuscation + ProGuard
NFR-5.5	Kütüphane güvenliği	Bağımlılıklar	Güncel ve desteklenen versiyon

3.6 Ölçeklenebilirlik (Scalability)

Req ID	Gereksinim	Açıklama	Planlama
NFR-6.1	Quiz soru kapasitesi	Desteklenen soru sayısı	200+ soru
NFR-6.2	Akvaryum sticker limiti	Maksimum sticker sayısı	50+
NFR-6.3	3D model sayısı	Desteklenen balık sayısı	30+
NFR-6.4	Depolama	Akvaryum tasarımı kaydı	1 MB+ capacity

4. Sistem Gereksinimleri (System Requirements)

4.1 Donanım

Bileşen	Minimum	Önerilen
Ekran	4.5 inç	5.5+ inç
İşlemci	Quad-core 1.5 GHz	Octa-core 2.0+ GHz
RAM	2 GB	4 GB+
Depolama	500 MB	1 GB+
Kamera	Ön kamera	Ön + Arka kamera
Sensörler	Gyroscope	Gyroscope + Accelerometer

4.2 Yazılım

Gereksinim	Versiyon
Android	5.0+ (API 21+)
iOS	12.0+
Flutter	3.22+
Dart	3.0+

4.3 Ağ

- Başlangıç: 3D modelleri indirmek için internet bağlantısı (isteğe bağlı)
- 3D modeller uygulamaya entegre olabilir

5. Dışsal Gereksinimler (External Requirements)

5.1 Yasalar ve Standartlar

Gereksinim	Açıklama
COPPA	Çocuk Çevrimiçi Gizlilik Koruması (ABD)
GDPR	Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği
Material Design 3	Google Material Design standartları
App Store Guidelines	Apple App Store yönergeleri
Google Play Guidelines	Google Play Store yönergeleri

5.2 İçerik Gereksinimleri

Gereksinim	Açıklama
Yaş Değerlendirmesi	PEGI 3 / ESRB Early Childhood
Eğitim İçeriği	Deniz bilimleri dersinin uyumlu
Türkçe Yerelleştirme	Tüm UI ve içerik Türkçe

6. Gereksinim Önceliklendirilmesi

Kritik (MUST HAVE)

- Ana menü ve navigasyon
- Quiz modülü (200 soru + ilerleme takibi)
- Oyun mekanikü (temel)

- Akvaryum tasarımı (temel)
- AR balık görüntüleme
- Veri kalıcılığı

Yüksek (SHOULD HAVE)

- Ses sistemi (multi-channel)
- 3D model animasyonları
- Gesture kontrolleri (pinch, rotate)
- Quiz ödül sistemi
- Hata yönetimi

Orta (NICE TO HAVE)

- Arama/filtreleme
- Leaderboard
- Paylaşma özellikleri
- Ses kontrolü
- İstatistik takibi

Düşük (FUTURE)

- Multiplayer
- Online backend
- Sosyal özellikler
- Makine öğrenmesi (balık tanıma)
- PWA versiyonu

7. Değişim Yönetimi

Onaylı Değişiklikler

- Sticker sayısı limitinin artırılması (future version)
- Quiz soru sayısının 500'e çıkarılması (future version)

Beklemede Değişiklikler

- Backend API entegrasyonu
 - Çevrimiçi özellikleri
-

Doküman Tarihi: 15 Haziran 2026

Versiyon: 1.0

Durum: Onaylanmış